

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Работа допущена к защите:
Руководитель ОП
К.Н. Козлов
«__»_____ 2026 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРА
ОПТИМИЗАЦИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫМ АЛГОРИТМОМ МЕТОДА
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОШИ НА БАЗЕ МЕТОДА РУНГЕ-КУТТЫ ДЛЯ
ОСЦИЛЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ

по направлению 01.04.02 «Прикладная математика и информатика»
по образовательной программе
01.04.02_01 «Прикладная математика и биоинформатика»

Выполнила

студентка гр. 5040102/40101

Добрецова Е.В.

Руководитель

к. б. н., доц. ВШПМиВФ

Козлов К.Н.

Консультант по нормоконтролю

Арефьева Л.А.

Санкт-Петербург
2026

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО**

Физико-механический институт

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОП

К.Н. Козлов

«__» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

**на выполнение выпускной квалификационной работы магистра
студенту Добрецовой Е.В., гр. 5040102/00101**

1. Тема работы: «Оптимизация эволюционным алгоритмом метода решения задачи Коши на базе метода Рунге-Кутты для осциллирующей функции»
2. Срок сдачи студентом законченной работы: июнь 2026 г.
3. Исходные данные по работе: данные вычислительных экспериментов, полученные самостоятельно
4. Инструментальные средства:
 - язык программирования Python
 - среда разработки Microsoft Visual Studio Code
 - система контроля версий Git
5. Ключевые источники литературы:
 1. Anastassi, Z.A., Kosti, A.A., and Rufai, M.A. (2023). A Parametric Method Optimised for the Solution of the (21)-Dimensional Nonlinear Schrödinger Equation+. Mathematics 11, 609. <https://doi.org/10.3390/math11030609>

2. Anastassi, Z.A. (2025). Evolutionary Optimisation of Runge–Kutta Methods for Oscillatory Problems. Mathematics 13, 2796.
<https://doi.org/10.3390/math13172796>

6. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов):

1. Введение. Обоснование актуальности. Цели и задачи работы
2. Обзор литературы. Основные теоретические сведения
3. Постановка задачи
4. Разработка методов
5. Результаты
6. Выводы
7. Заключение

7. Дата выдачи задания 09.02.2026

Научный руководитель _____ К. Н. Козлов
(подпись)

Задание принял к исполнению

Студент _____ Е. В. Добрецова
(подпись)

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ	5
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ	8
2.1. О методах Рунге-Кутты	8
2.2. Задачи с осциллирующими решениями и параметрические методы	12
2.3. Нелинейное уравнение Шрёдингера и численные методы	13
2.4. Методы оптимизации коэффициентов	14
3. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	16
3.1. Математическая модель задачи	16
3.2. Постановка задачи оптимизации	18
4. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ АЛГО- РИТМЫ	19
4.1. Архитектура программного комплекса	19
4.2. Модуль реализации метода Рунге-Кутты	20
4.3. Модуль тестовых задач	21
4.4. Модуль вычисления функционала качества	23
4.5. Модуль оптимизации параметров	24
4.6. Постановка и структура вычислительного эксперимента	26
5. РЕЗУЛЬТАТЫ	29
5.1. Сравнение с решением, полученным машинным обучением . .	30
6. ВЫВОДЫ	31
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	32
Перечень использованных источников	33

1. ВВЕДЕНИЕ

Численное решение задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений является одной из фундаментальных математических задач. Однако во многих случаях аналитическое решение таких задач невозможно [1], [2], поэтому возникла необходимость разработки и исследования различных математических моделей и численных методов.

Среди классических численных методов особенно распространены методы Рунге-Кутты вследствие их точности и универсальности. В реальных задачах, требующих высокой точности и устойчивости, часто применяются методы высоких порядков, построение которых связано с выполнением системы нелинейных условий на коэффициенты метода [3]. Несмотря на то, что методы Рунге-Кутты изучаются давно, вследствие существенного возрастания размера и сложности системы нахождение коэффициентов методов в явном виде затруднено [4].

Традиционные подходы к выбору коэффициентов, основанные на анализе локальных характеристик метода, т. е. на классическом анализе на основе рядов Тейлора [3], часто являются недостаточными для ряда задач, в том числе для задач с осциллирующими решениями, как не учитывающие поведение численного решения на всём интервале интегрирования [5]. Необходимость учёта численной устойчивости вычислительных процедур при работе с функциями специального вида, в том числе осциллирующими, подчёркивалась уже в середине XX века, в частности в [6]. Более того, в осциллирующих задачах стандартные методы демонстрируют численную ошибку, не характеризуемую асимптотическим порядком [7]. Отсюда возникает необходимость использования новых подходов для подбора коэффициентов.

Один из таких подходов является рассмотрение семейства параметрических методов Рунге-Кутты, т.е. методов, содержащих свободные коэффициенты. Его преимущество заключается в возможности выбора из возможных схем наиболее подходящей для конкретной задачи без фиксации метода. Именно оптимальный подбор параметров обеспечивает эффективность метода. Процесс подбора параметров представляет собой задачу оптимизации, поэтому использова-

ние различных методов оптимизации позволяет добиться наилучшего результата [7]. В частности, в ряде задач, где исследуются сложные многомерные пространства параметров, используется эволюционный алгоритм, преимущество которого заключается в отсутствии необходимости вычисления производных целевой функции [8].

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью повышения точности численного решения задач Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений с осциллирующими решениями, встречающимися в квантовой механике и химии [7], небесной механике [8], моделировании волновых процессов, а также разработки методов, способных учитывать глобальные свойства решения на всём интервале интегрирования. Использование параметрических семейств методов Рунге-Кутты в сочетании с современными методами оптимизации, в том числе эволюционным алгоритмом, позволяет существенно улучшить качество численного решения и расширить область применимости классических численных схем.

Целью данной работы является разработка модификаций существующих схем оптимизации параметрического метода Рунге-Кутты высокого порядка для задач с осциллирующими решениями, исследование возможностей повышения их точности и устойчивости, а также сравнение существующих схем и анализ возможности их улучшения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ современных методов Рунге–Кутты и принципов построения их параметрических семейств;
- сформулировать математическую модель оптимизации свободных параметров метода и обосновать выбор целевой функции для задач с осциллирующими решениями;
- программно реализовать модульную архитектуру, включая универсальный решатель ОДУ 6-го порядка, библиотеку тестовых задач (уравнение Шрёдингера, задача N тел) и блок расчёта целевой функции;
- разработать и реализовать алгоритм оптимизации коэффициентов на основе различных методов, в том числе эволюционного алгоритма;

- проанализировать полученные результаты, сравнить их аналитически и численно с результатами современных исследований [7], [8], а также расширить результаты [7], [8];
- выполнить серию вычислительных экспериментов, сравнив результаты и эффективность разрабатываемых модификаций и классических схем;
- предложить и исследовать возможные модификации параметрического семейства методов Рунге-Кутты;
- протестировать оптимизированные методы на новых классах задач.

Таким образом, научная новизна работы состоит в исследовании различных возможных подходов к оптимизации коэффициентов семейства параметрических методов Рунге-Кутты, анализе наилучшего выбора целевой функции, дальнейшем развитии результатов имеющихся исследований на новые классы задач и анализе возможностей модификаций существующих схем с целью повышения точности и устойчивости численного решения.

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. О методах Рунге-Кутты

Методы Рунге-Кутты представляют собой один из наиболее широко распространённых классов численных методов решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений. Их общий вид и условия порядка подробно изложены в классических работах, в том числе в книгах В.М. Вержбицкого [1] и Дж. Ч. Бутчера [2].

Рассматривается задача Коши для обыкновенного дифференциального уравнения (ОДУ)

$$y' = f(x, y), \quad x \in [x_0, b] \quad (2.1.1)$$

с начальным условием

$$y(x_0) = y_0, \quad (2.1.2)$$

где $f(x, y)$ - некоторая заданная функция двух переменных.

Исторически методы Рунге-Кутты возникли как альтернатива методам, основанным на пошаговом представлении решения задачи (2.1.1) - (2.1.2) формулой Тейлора и последовательном дифференцировании уравнения (2.1.1) (в частности, это методы, ключевая идея которых заключена в разложении решения в ряд Тейлора). Их недостаток заключается в необходимости вычисления на каждом шаге частных производных функции $f(x, y)$, что на практике является трудоёмкой задачей [1]. Методы Рунге-Кутты позволяют избежать этих вычислений, используя только значения самой функции f .

Величина s называется числом стадий метода Рунге-Кутты и определяет количество вычислений функции f на каждом шаге интегрирования. Каждая стадия имеет вид

$$k_i = f \left(x_n + c_i h, y_n + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} k_j \right), \quad i = \overline{1, s}$$

представляющий собой приближённую оценку значения правой части уравне-

ния.

Тогда s -стадийный метод Рунге-Кутты имеет вид:

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i,$$

где формула для вычисления k_i приведена выше.

Коэффициенты метода удобно представлять в виде таблицы Бутчера, включающей матрицу коэффициентов $A = [a_{ij}]$, вектор весов b_i и вектор узлов c_i :

$$\begin{array}{c|c} c & A \\ \hline & b^T \end{array} \quad (2.1.3)$$

Из условия согласованности метода следует связь коэффициентов между собой:

$$c_i = \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}.$$

Для явных методов матрица коэффициентов является строго нижнетреугольной, что обеспечивает последовательное вычисление стадий.

Перейдём к методам Рунге-Кутты высоких порядков. Идея построения явных методов заключается в получении приближённых значений $y(x_{i+1})$ формулой вида

$$y_{i+1} = y_i + h\varphi(x_i, y_i, h), \quad (2.1.4)$$

где $\varphi(x, y, h)$ не требует явного вычисления частных производных функции $f(x, y)$ и является некоторой функцией, аппроксимирующей разложение решения в ряд Тейлора до порядка p включительно.

При построении метода произвольного порядка существенную роль играют так называемые условия порядка [3], получаемые с использованием теории корневых деревьев Бутчера, которая представляет собой аппарат для систематического вывода данных условий [2]. Каждое корневое дерево соответствует определённому члену разложения точного решения в ряд Тейлора. Вследствие того, что разложение получается с учётом многократного применения правила дифференцирования сложной функции, каждому дереву сопоставляется определённая комбинация производных функции $f(x, y)$, а условия порядка обес-

печивают совпадение коэффициентов при соответствующих членах разложения для численного и точного решений. С ростом порядка метода p число таких условий быстро растёт, вследствие чего существенно усложняется задача определения коэффициентов метода.

В простейших случаях условия порядка имеют следующий вид:

- для первого порядка необходимо выполнение условия $\sum b_i = 1$;
- для второго порядка дополнительно требуется $\sum b_i c_i = \frac{1}{2}$;
- для третьего порядка появляются условия, содержащие коэффициенты a_{ij} , например $\sum b_i c_i^2 = \frac{1}{3}$ и $\sum b_i \cdot \sum a_{ij} c_j = \frac{1}{6}$.

Начиная с порядка $p > 4$ невозможно построить метод порядка p с числом стадий $s = p$. Так, для достижения пятого порядка требуется не менее шести стадий, а для достижения шестого - не менее семи. Это обусловлено быстрым ростом числа корневых деревьев, соответствующих различным членам разложения решения в ряд Тейлора, и, как следствие, увеличением числа алгебраических условий на коэффициенты метода.

Из-за существенного усложнения системы условий порядка с увеличением порядка метода задача построения методов Рунге-Кутты становится неоднозначной, т.е. система алгебраических уравнений относительно коэффициентов метода допускает множество решений, что приводит к существованию свободных параметров и позволяет вводить дополнительные критерии выбора коэффициентов. Такие критерии могут быть ориентированы в том числе на минимизацию ошибки или улучшение поведения метода на определённых классах задач.

Это можно выразить системой уравнений. Формализуем задачу построения метода Рунге-Кутты. Коэффициенты таблицы Бутчера (2.1.3) (A, b, c) определяются из системы условий алгебраического порядка, записываемой в виде

$$\Phi(A, b, c) = 0,$$

где Φ — вектор-функция, компоненты которой соответствуют условиям поряд-

ка. Данная система является нелинейной и, как правило, недоопределённой, вследствие чего допускает множество решений.

В этом случае коэффициенты метода могут быть представлены в виде параметрического семейства

$$(A, b, c) = (A(\theta), b(\theta), c(\theta)), \quad \theta \in \mathbb{R}^m.$$

В частности, в работе [7] для явного метода шестого порядка система условий порядка, содержащая 44 уравнения, допускает параметризацию с четырьмя степенями свободы

$$\theta = (c_2, c_4, c_5, c_7). \quad (2.1.5)$$

Таким образом, задача построения метода сводится к выбору параметра θ из множества, удовлетворяющего условиям порядка.

Для выбора оптимальных значений параметров вводится функционал качества, характеризующий точность метода. В [8] используется функционал глобальной ошибки

$$C(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{\|E_i(\theta)\|_{\infty}}{\|\bar{E}_i\|_{\infty}}, \quad (2.1.6)$$

где $E_i(\theta)$ — ошибка метода при шаге h_i , а $\bar{E}_i$ — ошибка эталонного метода.

Тогда задача выбора коэффициентов метода принимает вид задачи оптимизации

$$\theta^* = \arg \min_{\theta} C(\theta). \quad (2.1.7)$$

Итак, построение метода Рунге–Кутты может быть представлено в виде задачи нахождения оптимального значения θ^* :

$$\theta^* = \arg \min_{\theta \in \Omega} C(\theta),$$

где Ω - множество допустимых значений свободных параметров.

2.2. Задачи с осциллирующими решениями и параметрические методы

Рассмотрим класс задач с осциллирующими решениями (см. например, [5]):

$$y(x) = A(x)e^{i\omega x}, \quad (2.2.1)$$

где ω - характерная частота осцилляций, а функция $A(x)$ меняется существенно медленнее экспоненциального множителя.

Для большинства задач при фиксированном шаге h глобальная ошибка численного метода зависит от порядка метода p и имеет асимптотику

$$E(\theta, h) = O(h^p), \quad h \rightarrow 0.$$

Однако для задач вида (2.2.1) поведение ошибки определяется не столько асимптотическим порядком метода, сколько его фазовыми свойствами, устойчивостью и длиной интервала интегрирования, что наблюдается в том числе в [7].

Вследствие этого методы одного и того же порядка при конечных значениях шага h могут демонстрировать существенно различающуюся точность. Поэтому выбор θ принципиален и ошибка может рассматриваться как функция параметров метода $E = E(\theta, h)$.

Функционал $C(\theta)$ (2.1.6), характеризующий глобальную ошибку, усреднённую по набору тестовых задач при различных значениях шага интегрирования вводится для количественной оценки качества метода. Анализ зависимости ошибки от параметров метода на классе осциллирующих задач проводится в работе [8].

Параметризация коэффициентов метода (2.1.5) позволяет варьировать его свойства, адаптируя численную схему под структуру решения, в частности под наличие осциллирующей составляющей.

Таким образом, в задачах с осциллирующими решениями выбор коэффициентов метода Рунге-Кутты сводится к задаче оптимизации параметров

$$\theta^* = \arg \min_{\theta} C(\theta),$$

что позволяет учитывать глобальное поведение численного решения на всём интервале интегрирования.

2.3. Нелинейное уравнение Шрёдингера и численные методы

Рассмотрим (2+1)-мерное нелинейное эволюционное уравнение Шрёдингера (NLS) на ограниченной области с граничными условиями:

$$iu_t + au_{xx} + bu_{yy} + c|u|^2u + du = 0, \quad (2.3.1)$$

где $i^2 = -1$, $u(x, y, t) \in \mathbb{C}$, $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $t \geq 0$ с заданным начальным условием

$$u(x, y, 0) = u_0(x, y). \quad (2.3.2)$$

Решения данного уравнения имеют быстро осциллирующую фазу:

$$u(x, y, t) = A(x, y, t)e^{i\omega t},$$

где $\omega \gg 1$, $\left|\frac{\partial A}{\partial t}\right| \ll \omega|A|$.

Введём сетку

$$x_i = i\Delta x, \quad y_j = j\Delta y;$$

аппроксимируем лапласиан

$$u_{xx} \approx \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{\Delta x^2}.$$

Аппроксимировав аналогично вторую производную u_{yy} получим пространственную дискретизацию уравнения:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y = \{u_{i,j}\}_{i,j}, \quad y \in \mathbb{C}^N,$$

где N - число узлов сетки.

После дискретизации исходной задачи (2.3.1)-(2.3.2) получаем задачу Коши.

Стандартные методы плохо подходят к исследуемой задаче, так как фазовая ошибка ϕ_n накапливается, т.е. $\phi_n = O(nh\delta\omega)$, где $\delta\omega(h)$ — ошибка аппрокси-

мации частоты. Численное решение может быть представлено в виде точного решения с фазовым сдвигом

$$y(t_n) = \tilde{y}(t_n)e^{i\phi_n},$$

где $\delta\omega$ - ошибка аппроксимации частоты. Поскольку фазовые характеристики метода (в том числе, ошибка частоты) определяются коэффициентами таблицы Бутчера, а значит зависят от параметров метода θ , поэтому ошибку численного решения можно рассматривать как их функцию

$$E = E(\theta, h).$$

Вследствие того, что ошибка зависит от параметра θ , данный параметр можно варьировать с целью уменьшения ошибки, поэтому возникает задача (2.1.7) выбора оптимального значения θ , где функционал $C(\theta)$ определён в (2.1.6). Это приводит к необходимости применения методов оптимизации параметров, которые рассматриваются далее. Таким образом, выбор коэффициентов метода сводится к задаче оптимизации.

Следовательно, задача решения NLS (2.3.1)-(2.3.2) характеризуется наличием высокочастотной компоненты, накоплением фазовой ошибки, зависящей от параметров метода θ , что делает её чувствительной к выбору численного метода и подходящей задачей для тестирования и оптимизации.

2.4. Методы оптимизации коэффициентов

Ранее задача выбора коэффициентов метода Рунге-Кутты была сведена к задаче оптимизации функционала $C(\theta)$ (2.1.6). Рассмотрим численные методы решения задачи (2.1.7). Пространство параметров данной задачи имеет малую размерность m . В частности, для метода, описанного в [7] данная размерность равна 4. Основная сложность заключается в том, что задача является нелинейной и, возможно, негладкой.

Остановимся на особенностях функционала. Данный функционал вычисляется через численное решение ОДУ, не имеет явного аналитического вида, мо-

жет быть негладким, многомодальным и дорогим по вычислениям, что существенно ограничивает применение методов, требующих большого числа вычислений функционала. Поэтому классические (градиентные) методы к рассматриваемой задаче применимы ограниченно.

В связи с указанными выше особенностями функционала в решении задачи (2.1.7), решение которой отличается наличием множества локальных минимумов, обусловленных осциллирующим характером решения и чувствительностью ошибки к фазовому сдвигу, применяются эвристические методы оптимизации, в частности эволюционные алгоритмы. Такие алгоритмы представляют собой класс безградиентных методов глобальной оптимизации, в которых поиск решения осуществляется путём итеративного преобразования множества параметров (популяции) с использованием операций отбора, мутации и рекомбинации. Формально одна итерация представляется отображением

$$\Theta^{(k+1)} = \mathcal{E}(\Theta^{(k)})$$

где $\mathcal{E}$ - оператор, задающий правило перехода между поколениями. Оценка особей популяции осуществляется с использованием функционала $C(\theta)$ (2.1.6):

$$C(\theta_i^{(k)}) \rightarrow \min, \quad \theta \in \Omega \subset \mathbb{R}^m,$$

где множество Ω определяется ограничениями, вытекающими из условий порядка и допустимых значений коэффициентов метода. Поскольку такие методы не требуют вычисления производных и обладают способностью эффективно исследовать пространство параметров, они являются предпочтительными для рассматриваемой задачи. Таким образом, в связи с отсутствием аналитического градиента и многомодальностью функционала задачи оптимизации наиболее целесообразным является использование безградиентных методов. В рамках данной работы в первую очередь рассматриваются эволюционные алгоритмы.

3. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

3.1. Математическая модель задачи

Ставится задача численного решения задачи Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) вида:

$$\begin{cases} u'(t) = f(t, u) \\ u(0) = u_0 \\ t \in [0, T], \end{cases} \quad (3.1.1)$$

где $u(t) \in \mathbb{R}^m$, $f : [0, T] \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ — заданная достаточно гладкая функция.

Предполагается, что решения класса задач (3.1.1) $u(t)$ обладают осциллирующим характером.

Для построения и анализа методов и их оптимизации формируется набор типовых, или тестовых, задач с известным характером решения, подробно описанных в разделе 2, на которых будет проводиться минимизация ошибки численной схемы. В рамках данной работы они представляются в виде двух следующих систем.

Первой моделью выступает тестовая линейная система, или гармонический осциллятор, позволяющий оценивать фазовые и диссипативные свойства численной схемы. Модель описывается линейным дифференциальным уравнением второго порядка:

$$\begin{cases} y''(t) + \omega^2 y(t) = 0 \\ y(0) = y_0 \\ y'(0) = y'_0 \end{cases} ;$$

где ω - характерная частота осцилляций. Перед применением явных методов Рунге-Кутты данная задача Коши сводится к эквивалентной автономной системе первого порядка вида (3.1.1). Обозначим вектор состояния за $u(t) = [u_1(t), u_2(t)]^T$ $[y(t), y'(t)]^T \in \mathbb{R}^2$, после чего получим матричную форму:

$$u'(t) = A_{osc} \cdot u(t),$$

где матрица системы A_{osc} имеет размерность 2×2 и записывается в виде

$$A_{osc} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix}.$$

Поскольку для данной системы точное аналитическое решение известно, она позволяет вычислить глобальную ошибку метода в явном виде в любой точке сетки.

Следующей моделью является дискретизованное нелинейное уравнение Шрёдингера (NLS) как нелинейная система высокой размерности. Данная тестовая задача используется для тестирования, оптимизации параметров и оценки качества метода. Путём применения пространственной дискретизации и последующего разделения вещественной и мнимой частей данное $(2 + 1)$ -мерное нелинейное уравнение сводится к многомерной системе вещественных ОДУ:

$$\begin{cases} u'_{NLS}(t) = F_{NLS}(t, u_{NLS}) \\ u_{NLS}(0) = u_{0,NLS} \\ t \in [0, T]. \end{cases}$$

Для численного интегрирования сформулированных выше тестовых систем применяется явный метод Рунге-Кутты порядка $p = 6$ с числом стадий $s = 8$, предложенный в [7]. Как показано в подразделе 2.1, аналитическое разрешение недоопределённой системы из 44 нелинейных условий позволяет выразить все элементы таблицы Бутчера (2.1.3) через вектор свободных параметров θ :

$$\theta = (c_2, c_4, c_5, c_7) \in \mathbb{R}^4.$$

Таким образом, каждому значению параметра $\theta \in \mathbb{R}^4$ соответствует конкретный метод Рунге-Кутты с коэффициентами $(A(\theta), b(\theta), c(\theta))$. Для каждого значения параметра θ вычисляется ошибка численного решения на наборе тестовых задач.

3.2. Постановка задачи оптимизации

Рассматривается параметрическое семейство явных методов Рунге-Кутты шестого порядка с коэффициентами, зависящими от параметра $\theta \in \mathbb{R}^4$. Для фиксированной тестовой задачи и фиксированного шага интегрирования h глобальная ошибка зависит от параметров θ :

$$E = E(\theta, h).$$

Требуется определить такие значения параметров θ , при которых ошибка численного решения минимальна. Для количественной оценки качества метода (другими словами, для оценки ошибки) вводится функционал $C(\theta)$, который характеризует величину глобальной ошибки численного решения на наборе тестовых задач. В соответствии с [8] функционал определяется как усреднённая относительная ошибка:

$$C(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{\|E_i(\theta)\|_{\infty}}{\|\bar{E}_i\|_{\infty}},$$

где $E_i(\theta)$ - глобальная ошибка исследуемого метода на i -й тестовой задаче, а $\bar{E}_i$ — ошибка эталонного метода. Таким образом, задача оптимизации коэффициентов метода принимает вид

$$\theta^* = \arg \min_{\theta \in \Omega} C(\theta),$$

где $\Omega \subset \mathbb{R}^4$ — множество допустимых параметров метода, для которых корректно определены коэффициенты таблицы Бутчера. Полученная задача минимизации решается численными методами безградиентной оптимизации. В рамках данной работы рассматривается применение эволюционного алгоритма для поиска оптимальных коэффициентов параметрического метода Рунге-Кутты.

4. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ

4.1. Архитектура программного комплекса

В рамках работы разработан программный комплекс для численного исследования параметрических методов Рунге-Кутты и оптимизации их коэффициентов на классе задач с осциллирующими решениями. Процессы разработки и вычислений включают несколько независимых этапов: постановка и задание тестовых задач, численное интегрирование, вычисление функционала качества и оптимизацию параметров, поэтому строить программную реализацию разумно по модульному принципу. Использование модульной структуры позволяет независимо изменять отдельные компоненты программного комплекса, добавлять новые тестовые задачи, применять и тестировать различные алгоритмы оптимизации без изменения остальных частей программы. Программный комплекс включает в себя следующие модули:

- **модуль численного интегрирования**, т.е. модуль реализации метода Рунге-Кутты, реализующий обобщённый алгоритм явного метода Рунге-Кутты шестого порядка с восемью стадиями, вычисляя приближённое решение задачи Коши для произвольной системы ОДУ по заданным коэффициентам численной схемы;
- **модуль задания тестовых задач**, содержащий математические формулировки правых частей исследуемых ДУ (гармонического осциллятора и нелинейного уравнения Шрёдингера), а также функции их точных (эталонных) решений;
- **модуль вычисления функционала качества**, где происходит многократный запуск интегратора на наборе тестовых задач при варьировании шага сетки и последующий расчёт значения нормированного функционала глобальной ошибки для текущего вектора параметров θ ;
- **модуль оптимизации параметров**, реализующий безградиентный алгоритм

дифференциальной эволюции, который осуществляет итерационное вычисление оптимального вектора параметров θ^* в рамках заданных ограничений;

- **управляющий модуль**, содержащий начальные параметры, запуск всех функций, визуализацию результатов и координирующий проведение численного эксперимента.

Дерево проекта имеет представленный ниже вид:

```
project/
├── main.py
├── rk_method.py
├── test_problems.py
├── objective_function.py
├── optimization.py
├── coefficients/
│   └── rk6_parametric.py
├── experiments/
│   └── experiment_config.py
└── results/
```

Листинг 1: Структура программного комплекса

4.2. Модуль реализации метода Рунге-Кутты

Данный модуль реализует обобщённую вычислительную схему явного метода Рунге-Кутты 6-го порядка с числом стадий 8 ($Rk(6, 8)$). Модуль спроектирован инвариантным относительно конкретного вида дифференциальных уравнений. В качестве входных данных интерфейс модуля принимает оператор правой части системы ОДУ, параметры задачи Коши (вектор начальных условий, интервал интегрирования $[0, T]$, шаг h) и вектор варьируемых параметров метода θ . Выходными данными модуля является таблица (массив) вычисленных

значений численного решения на временной сетке, передаваемый в модуль вычисления функционала качества.

Основной элемент данного модуля - функция численного интегрирования. Архитектурно модуль организован так, что при каждом вызове функции со стороны внешних модулей (например, при оценке ошибки функционалом качества) происходит динамический пересчёт коэффициентов таблицы Бутчера. Матрица коэффициентов метода A , вектор весов b и вектор узлов c содержат как фиксированные константы, так и аналитические выражения, зависящие от компонент вектора $\theta = (c_2, c_4, c_5, c_7)$. На основе переданного вектора θ происходит восстановление структуры таблицы Бутчера внутренними функциями модуля перед началом пошагового расчёта.

Внутри главной функции данного модуля вычислительный процесс организован следующим образом: процесс представляет собой итерационный цикл по переменной, имеющей физический смысл времени, с фиксированным шагом h . На каждом шаге выполняется последовательный расчёт восьми стадийных векторов k_i ($i = \overline{1, 8}$). Изучаемый метод является явным, поэтому каждый из векторов k_i рассчитывается последовательно обращением к переданному оператору правой части ОДУ. Аргументами данного ОДУ выступают текущий временной слой и линейная комбинация вычисленных к данному шагу стадийных векторов k_j , где $j < i$, с соответствующими коэффициентами строки матрицы A .

После завершения расчёта всех восьми стадий на текущем шаге вычисляется новое приближённое значение вектора состояния системы как взвешенной суммы стадийных векторов с весами b . Итоговый результат модуля - двумерный массив, или таблица, где строкам соответствует дискретная временная сетка, а столбцам - полученные компоненты вектора решения системы ОДУ.

4.3. Модуль тестовых задач

Описываемый модуль служит для программного описания и параметризации математических моделей, являющихся тестовым набором для оценки и оптимизации численной схемы. Модуль спроектирован в виде набора независимых функций, каждая из которых инкапсулирует в себе расчёт вектора правых частей $f(t, u)$ конкретной системы ДУ. Главное требование к архитектуре дан-

ного модуля - предоставление унифицированного интерфейса с целью передачи функций правых частей как аргументов для модуля численного интегрирования.

В рамках работы реализованы два основных класса тестовых задач:

1. **Линейная тестовая система, или гармонический осциллятор.** Функция правых частей принимает текущее время t и вектор состояния $u = [u_1, u_2]^T$, возвращаемым же значением является вектор производных, полученный на основе вычисления произведения матрицы A_{osc} , имеющей размерность 2×2 на вектор u . Также в данном блоке содержится аналитическая функция точного решения, принимающая временную координату и возвращающая теоретические значения вектора состояния численной схемы.
2. **Нелинейное уравнение Шрёдингера (NLS).** Первым этапом реализации данной модели является предварительная программная дискретизация на двумерной сетке. Аргументом функции правой части является вектор состояния высокой размерности, отображаемый данной функцией на пространственную сетку. После отображения функция выполняет аппроксимацию вторых частных производных (лапласиана) с помощью конечно-разностного оператора типа «крест» и расчёт нелинейных членов. Затем комплексные значения разделяются на вещественную и мнимую части, тем самым формируется итоговый выходной вектор вещественных ОДУ размерности $2N$, где $N = N_x \times N_y$ — общее число внутренних узлов двумерной пространственной сетки.

Помимо вычислений правых частей, модуль тестовых задач включает в себя логику генерации эталонных данных. Если для системы гармонического осциллятора точное аналитическое решение известно и рассчитывается по явно заданным формулам, то для уравнения Шрёдингера ввиду отсутствия точного аналитического решения модуль предоставляет процедуру расчёта принятого за эталон решения с использованием стандартных встроенных методов интеграции высокой точности с экстремально малым шагом по времени. Полученные эталонные массивы по запросу внешних модулей возвращаются для проведения анализа точности численной схемы.

4.4. Модуль вычисления функционала качества

Модуль является связующим звеном между числовым интегратором, набором тестовых задач и алгоритмом оптимизации. Основная задача модуля — количественная оценка вычислительной точности параметрического метода Рунге-Кутты при фиксированном векторе свободных параметров θ , который принимается на вход совместно с фиксированным набором исследуемых шагов интегрирования h_i , операторами правых частей и эталонными массивами решений из модуля тестовых задач. В свою очередь выходным значением модуля является вычисленное скалярное значение функционала глобальной ошибки $C(\theta)$, которая в дальнейшем возвращается в оптимизационный блок для оценки приспособленности и применимости текущего набора коэффициентов схем.

Процесс вычисления выходного значения $C(\theta)$ организован в виде последовательности следующих шагов:

1. **Инициализация параметров расчёта.** На основе полученных на вход данных формируются массивы временных сеток (т.е. наборов шагов h_i) для тестирования численной схемы, также данный этап содержит загрузку эталонных решений для каждой исследуемой модели соответственно из предыдущего модуля.
2. **Цикл по тестовым задачам и сеткам.** На этом этапе для каждой из двух тестовых задач запускается итерационный процесс численного интегрирования. На каждой из итераций модуль обращается к функции, реализующей метод Рунге-Кутты, передавая туда оператор соответствующей правой части, начальные условия задачи Коши и текущее значение шага h_i . Вектор параметров θ , полученный от алгоритма оптимизации, на протяжении всего цикла остаётся неизменным.
3. **Расчёт векторов глобальных погрешностей.** Таблица приближённых значений, полученная интегратором, поэлементно в каждом узле сетки вычитается из соответствующего эталонного массива данных. Базовым эталоном для сравнения выступает классический (не параметрический) метод Рунге-Кутты 6-го порядка. Для каждого шага сетки вычисляется максимальная чебышёвская норма вектора глобальной ошибки (максимальный

модуль отклонения по всем компонентам решения на всём интервале интегрирования):

$$\|E_i(\theta)\|_\infty = \max_n \|u_{num}(t_n) - u_{ref}(t_n)\|_\infty.$$

- 4. Нормирования и агрегация результатов.** Полученные значения ошибок соотносятся с величинами погрешностей $\|\tilde{E}_i\|_\infty$, известными для вышеупомянутого классического эталонного метода на тех же сетках. Окончательное значение функционала качества $C(\theta)$ вычисляется как среднее арифметическое значений нормированных ошибок по всем шагам интегрирования и всем тестовым задачам, что соответствует минимизированному критерию (2.1.6).

Таким образом, модуль архитектурно спроектирован так, что он является полностью абстрагированным от конкретного механизма поиска оптимума, вследствие представления чистой функцией, принимающей вектор θ и возвращающий вещественное число, которое характеризует «ошибочность» метода. Подобное решение позволяет при необходимости легко заменять алгоритмы оптимизации в смежных модулях без того, чтобы модифицировать логику расчёта погрешностей.

4.5. Модуль оптимизации параметров

Рассматриваемый модуль нужен для реализации алгоритмической логики направленного глобального поиска оптимального вектора параметров θ^* . Вычислительным ядром в модуле является стохастический популяционный алгоритм дифференциальной эволюции, хорошо зарекомендовавший себя для решения многомерных задач условной минимизации сложных овражных или недифференцируемых целевых функционалов.

Интерфейс модуля принимает размерность пространства поиска m (в нашем случае $m = 4$), границы области допустимых значений параметров Ω (единичный гиперкуб $[0, 1]^4$, задающий структурные ограничения на узлы метода Рунге-Кутты для удержания промежуточных стадий внутри текущего шага интегрирования), а также гиперпараметры самого эволюционного процесса:

- размер популяции NP ;
- коэффициент мутации F ;
- вероятность скрещивания CR .

Выдаваемым значением является найденный наилучший, т.е. обеспечивающий минимальное значение целевой функции ошибки, вектор свободных параметров θ^* .

Вычислительный процесс в модуле оптимизации состоит из следующих шагов:

1. **Инициализация начальной популяции**, представляющая собой первый этап алгоритма. Здесь случайным образом генерируется множество, или *популяция* из NP векторов-кандидатов (*особей*) θ_i , $i = 1, \bar{NP}$, равномерно распределённых в пределах области допустимых значений Ω .
2. **Оценка приспособленности**, вычисляемая через внешний модуль как скалярное функционала качества $C(\theta_i)$.
3. **Эволюционный цикл**, представляющий собой итерации по поколениям. На каждой из итераций (достижении максимального числа генераций или стабилизации оптимума) для каждого индивидуального вектора популяции θ_i , называемого в данном контексте *родительской особью*, последовательно выполняются три операции:

1. *Мутация* — три другие особи данной популяции выбираются случайным образом и формируют мутантный вектор, или мутантную особь:

$$v_i = \theta_{r_1} + F \cdot (\theta_{r_2} - \theta_{r_3}).$$

2. *Скрещивание* — стохастическим смешением компонент родительской и мутантной особей θ_i и v_i с вероятностью CR конструируется пробный вектор-потомок u_i .
3. *Проверка ограничений* — на данном этапе программно контролируется выполнение условий удержания параметров внутри множества Ω . Если

эти условия нарушаются, т.е. какая-то из компонент узлов метода выходит за границы ($c_j < 0$ или $c_j > 1$), применяется метод штрафных функций или проекция некорректной координаты на границу допустимого интервала.

4. **Селекция**, или отбор. После того, как пробный вектор u_i будет сформирован, для него вычисляется функционал качества $C(\theta)$. Если $C(u_i) < C(\theta_i)$, то в следующем поколении родительская особь θ_i заменяется более приспособленным потомком, в ином случае родительский вектор сохраняется.

Модульная изоляция позволяет алгоритму дифференциальной эволюции взаимодействовать с физикой тестовых задач и схемой Рунге-Кутты исключительно через интерфейс функции потерь путём передачи в него массива вещественных чисел и получения оценки приспособленности особи. Массив лучших решений, накапливаемый на каждой итерации в течение времени работы алгоритма, позволяет отслеживать динамику сходимости метода к глобальному минимуму.

4.6. Постановка и структура вычислительного эксперимента

Перейдём к описанию логики работы управляющего модуля — главного скрипта `main.py`, выступающего архитектурным центром программного комплекса. Скрипт координирует сквозной вычислительный процесс начиная заданием исходных конфигураций и заканчивая сохранением и визуализацией результатов оптимизации. Основная функция скрипта заключена в интеграции описанных выше модулей: численного анализа, тестовых моделей, целевого функционала и алгоритма дифференциальной эволюции в единый автоматизированный конвейер численного эксперимента.

Разделим проведение вычислительного эксперимента на три основных последовательных этапа:

1. **Конфигурация и инициализация параметров.** Здесь фиксируются параметры исследуемых систем и настройки оптимизатора. Для тестовых задач Коши такими параметрами являются интервал интегрирования $[0, T]$, век-

тор начальных условий u_0 , характерная частота осцилляций ω , а также параметры пространственной дискретизации N_x, N_y для уравнения Шрёдингера. В том же блоке происходит инициализация набора дискретных шагов h_i , нужных для формирования вычислительной сетки.

Для алгоритма дифференциальной эволюции задаются управляющие гиперпараметры: описанные в 4.5 размер популяции NP , коэффициенты скрещивания CR и мутации F , другим гиперпараметром является критерий останова (за который принимается достижение заданной точности ε или максимального числа поколений G_{max}).

2. Запуск процесса оптимизации. В данный подблок передаётся гиперкуб ограничений $\Omega = [0, 1]^4$ и указатель на функцию вычисления функционала качества $C(\theta)$ (2.1.6). На протяжении выполнения эволюционного цикла управляющим модулем осуществляется мониторинг сходимости.

3. Постпроцессинг, валидация и визуализация результатов. После того, как работа алгоритма дифференциальной эволюции будет завершена возвратом оптимального вектора $\theta^* = (c_2^*, c_4^*, c_5^*, c_7^*)$, управляющим модулем выполняются следующие операции:

- на основе найденного оптимального численного метода производится восстановление таблицы Бутчера (2.1.3);
- с целью подтверждения устойчивости схемы на расширенном наборе шагов интегрирования осуществляется контрольный запуск интегратора с возвращёнными на предыдущем этапе коэффициентами θ^* ;
- производится экспорт полученных результатов (координат решений, векторов ошибок на сетках и истории сходимости алгоритма) в файл формата `.csv` для их визуализации;
- визуализация (графический вывод) результатов инициируется построением графиков зависимостей глобальной ошибки от шага интегрирования для базового и построенного параметрического метода, а также кривой сходимости целевого функционала.

Подводя итог, реализованная структура вычислительного эксперимента обеспечивает полную воспроизводимость полученных результатов. Модульность позволяет проводить эксперимент многократно при различных начальных условиях и шагах сетки, требуя при этом изменений лишь в конфигурационном блоке.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ

5.1. Сравнение с решением, полученным машинным обучением

6. ВЫВОДЫ

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Перечень использованных источников

- [1] В. М. Вержбицкий. *Основы численных методов: Учебник для вузов*. Москва: Высшая школа, 2002, с. 840.
- [2] John C. Butcher. *Numerical Methods for Ordinary Differential Equations*. 2-е изд. Chichester: John Wiley & Sons, 2008. DOI: 10.1002/9780470753767.
- [3] Ernst Hairer, Syvert P. Nørsett и Gerhard Wanner. *Solving Ordinary Differential Equations I: Nonstiff Problems*. 2nd revised. Berlin: Springer-Verlag, 1993.
- [4] Б. П. Демидович и И. А. Марон. *Основы вычислительной математики: Учебное пособие*. 8-е изд. Санкт-Петербург: Лань, 2011, с. 672.
- [5] John Denholm Lambert и I. A. Watson. «Symmetric multistep methods for periodic initial value problems». В: *Journal of Computational and Applied Mathematics* 2.3 (1976), с. 191—202.
- [6] W. Gautschi. «Recursive computation of certain integrals». В: *Numerische Mathematik* (1961). DOI: 10.1145/321052.321054.
- [7] Z. A. Anastassi, A. A. Kosti и M. A. Rufai. «A Parametric Method Optimised for the Solution of the (21)-Dimensional Nonlinear Schrödinger Equation». В: *Mathematics* 11 (2023), с. 609. DOI: 10.3390/math11030609.
- [8] Z. A. Anastassi. «Evolutionary Optimisation of Runge–Kutta Methods for Oscillatory Problems». В: *Mathematics* 13 (2025), с. 2796. DOI: 10.3390/math13172796.